

Chapter 1 Introduction

Department of Electronic Sci. & Tech. (EST)

1.1 引言

❖ 本章主要内容:

- 1) 集成电路产业的地位
- 2) 集成电路发展历程和趋势

❖ 本章知识要点:

- 1) 掌握关键尺寸和**Moore**定律的定义及意义;
- 2) 了解集成电路制造发展的主要趋势;
- 3) 知道集成电路的分类。

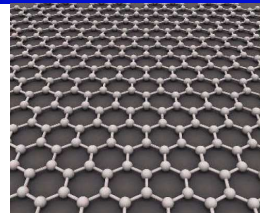
HBUT-EST

1

1.1 引言

❖ 半导体(Semiconductor):

- 1) 第一代半导体: **Si**、**Ge**等;
- 2) 第二代半导体: **GaAs**、**InP**等;
- 3) 第三代半导体: **SiC**、**GaN**等;
- 4) 石墨烯 (**Graphene**, 英国曼彻斯特大学安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫因在石墨烯方面卓越研究而分享了2010年诺贝尔物理学奖)



❖ 微电子学(Microelectronics):

❖ 集成电路(Integrated Circuit, IC)。

HBUT-EST

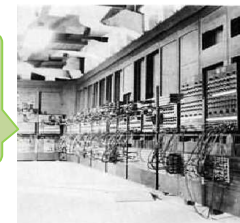
2

1.1 引言

❖ 微电子学: Microelectronics (微型电子学)

微电子学是研究在固体 (主要是半导体) 材料上构成的微型化电路及系统的电子学分支。

电子学



★核心: 集成电路



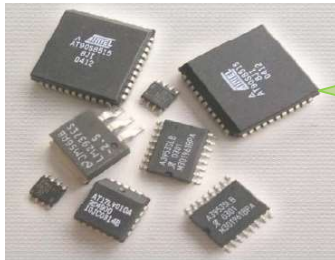
微电子学

HBUT-EST

1.1 引言

❖ 集成电路：IC，Integrated Circuit

通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容等无源器件，按照一定的电路互连，“集成”在一块半导体单晶片(如Si、GaAs)上，封装在一个外壳内，执行特定电路或系统功能。



封装后的
集成电路

HBUT-EST

1.1 引言

❖ 背景：机械技术的产品向电子技术变化的技术革命。

❖ 半导体产业是这场技术革命的中心。

❖ 微电子科学技术战略地位。

信息社会发展的基石，实现社会信息化的网络及其关键部件不管是各种计算机和/或通讯终端，它们的基础都是微电子。

HBUT-EST

1.1 引言

半导体产业对信息社会的重要性

❖ Internet基础设施

- 1) 各种各样的网络：电缆、光纤(光电子)、无线 …
- 2) 终端设备：PC、NetPC、WebTV …
- 3) 网络基础软件：TCP/IP、DNS、LDAP、DCE ……

❖ Internet服务

- 1) 信息服务：极其大量的各种信息
- 2) 交易服务：高可靠、高保密 ……
- 3) 计算服务：“网络就是计算机”，“计算机成了网络外部设备”

HBUT-EST

1.1 引言

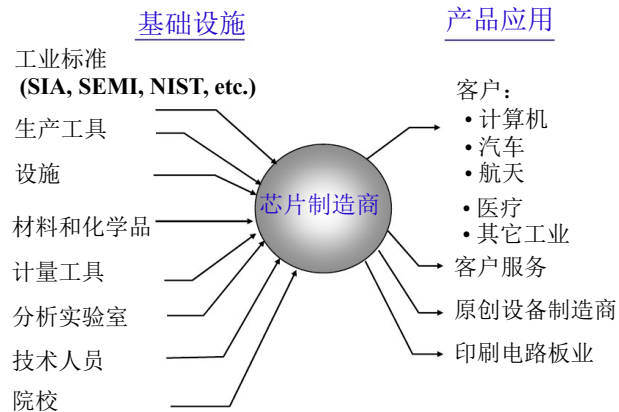
❖ 半导体产业的战略重要性

2020年世界最大的30个市场领域：其中与微电子相关的22个市场:5万亿美元。
(Nikkei Business 1999)

市场	销售额 (10亿美元)	市场	销售额 (10亿美元)
手提数据通讯*	630	超薄显示器*	170
个人电脑*	470	IC卡*	165
移动电话服务*	380	地面微波广播*	160
CPU*	300	DNA生物芯片	160
数据存储产品*	270	多用途通讯设备*	155
磁存储*	250	半导体设备*	150
电子商务*	250	电力交通工具	150
网络信息服务*	230	墙壁式超薄电视*	145
高密度磁存储*	230	移动电话*	140
系统集成芯片*	210	直接引入工具	140
家庭医疗设备*	210	ITS设备	140
互联网*	200	DNA加工食品	135
有线电视*	200	液晶显示器*	120
智能传输系统	190	仿制品	115
代理软件*	180	燃油汽车	110

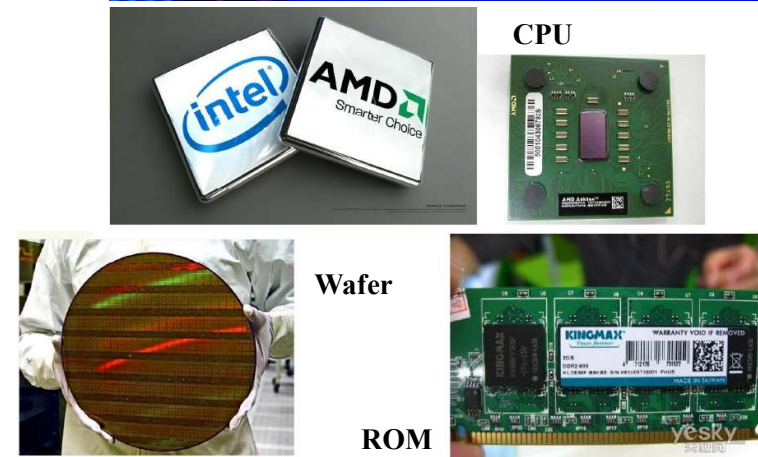
HBUT-EST

1.1 引言



HBUT-EST

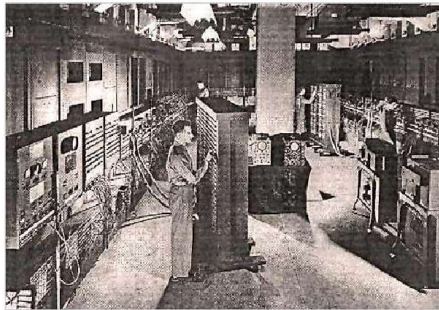
1.2 半导体产业发展历程



HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

第一台通用电子计算机：ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator)。1946年2月14日，University of Pennsylvania 19,000个真空管组成。



大小：长24m，宽6m，高2.5m；速度：5000次/秒；重量：50吨；
功率：140KW；平均无故障运行时间：7min

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

真空管

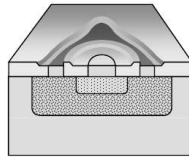


缺点：体积大，可靠性差，耗能

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

获得1956年Nobel物理奖



晶体管的剖面图

特点：
体积小，无
真空，可靠，
重量轻等。

1947年12月23日第一个晶体管，
NPN Ge晶体管。
W. Shockley, J. Bardeen, W.
Brattain晶体管的剖面图

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程



肖克莱
(William Shockley)



巴丁
(John Bardeen)



布拉顿
(Walter Brattain)

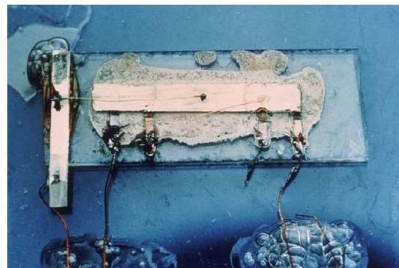
HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

获得2000年Nobel物理奖



Ti公司Jack Kilby
(杰克·基尔比)



1958年第一块集成电路：TI公司的
Kilby, 12个器件（两个晶体管、
两个电容和八个电阻），Ge晶片

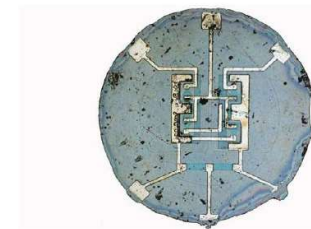
23

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程



Robert Noyce
(罗伯特·诺依斯)



1960年仙童公司制造的IC

➤ 1959年 美国仙童/飞兆公司(Fairchild Semiconductor)的R.Noicy
(罗伯特·诺依斯)开发出用于IC的Si平面工艺技术，从而推动了
IC制造业的大发展。

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

半导体产业发展史上的几个里程碑

- ❖ 1962年 **Wanlass、C. T. Sah** —— **CMOS技术**
现在集成电路产业中占**95%**以上。
- ❖ 1967年 **Kahng、S. Sze** ——非挥发存储器
- ❖ 1968年 **Dennard**（登纳德）—— 单晶体管**DRAM**
- ❖ 1971年 **Intel公司**微处理器——计算机的心脏
第一个微处理器**4004**。**4004**规格为**1/8英寸 x 1/16英寸**，仅包含**2000**多个晶体管，采用**英特尔10微米PMOS技术**生产。

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

❖ 集成电路的分类

- 1) 按功能和结构分类:
①Digital IC; ②Analog IC; ③Digital & Analog mixed IC;
- 2) 按制造工艺分类:
①Bipolar IC; ②MOS IC; ③Bi-CMOS IC;
- 3) 按应用领域分类:
①Standard IC; ②ASIC IC;
- 4) 按结构形式和实现方法分类:
①Silicon-based IC; ②Film IC;
- 5) 按设计方法分类:
①Full custom IC; ②Semi-custom IC; ③Programmable IC;

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

❖ 集成电路的分类

6) 按集成度分类:

类别	数字集成电路(等效门数)			模拟集成电路 (晶体管数目)
	MOS IC	Bipolar IC	发展阶段	
SSI	$< 10^2$	100	1966年以前	< 30
MSI	$10^2 \sim 10^3$	100 ~ 500	1966年以后	30 ~ 100
LSI	$10^3 \sim 10^5$	500 ~ 2000	1971年以后	100 ~ 300
VLSI	$10^5 \sim 10^7$	> 2000	1980年以后	> 300
ULSI	$10^7 \sim 10^9$	-----	1990年以后	-----
GSI	$> 10^9$	-----	2000年以后	-----

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程

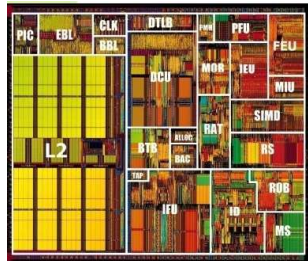
集成电路发展的五个时代

按集成度划分：每块集成电路芯片中包含的元器件数目

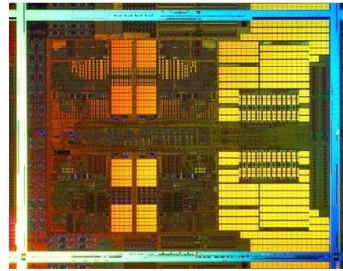
- ❖ 小规模集成电路(**Small Scale IC, SSI**)
- ❖ 中规模集成电路(**Medium Scale IC, MSI**)
- ❖ 大规模集成电路(**Large Scale IC, LSI**)
- ❖ 超大规模集成电路(**Very Large Scale IC, VLSI**)
- ❖ 甚大规模集成电路(**Ultra Large Scale IC, ULSI**)

HBUT-EST

1.2 半导体产业发展历程



Intel, Pentium III

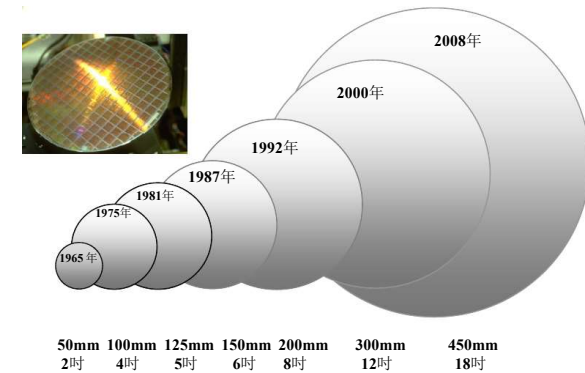


45nm CPU, AMD

HBUT-EST

1.3 芯片制造厂概况

硅片尺寸 (Wafer Size) 的发展

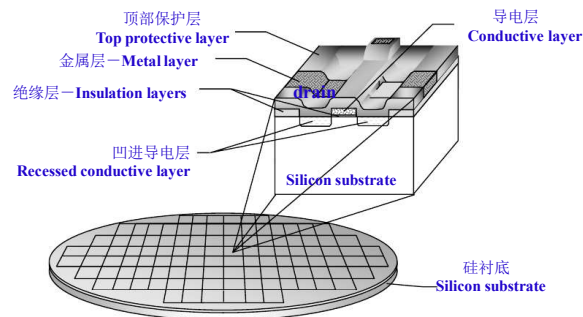


HBUT-EST

1.3 芯片制造厂概况

硅芯片的器件和层

Devices and Layers from a Silicon Chip



HBUT-EST

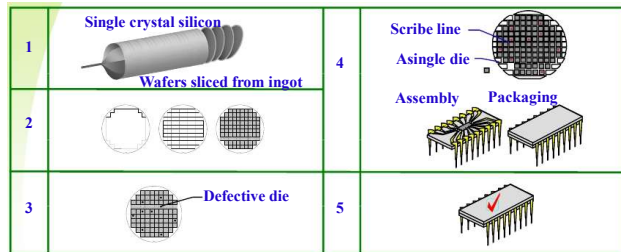
1.3 芯片制造厂概况

集成电路制造步骤 (5个阶段)

- ❖ 硅片制备 (Wafer preparation)
- ❖ 硅片制造 (Wafer fabrication)
- ❖ 硅片测试/拣选 (Wafer test/sort)
- ❖ 装配与封装 (Assembly and packaging)
- ❖ 终测 (Final test)

HBUT-EST

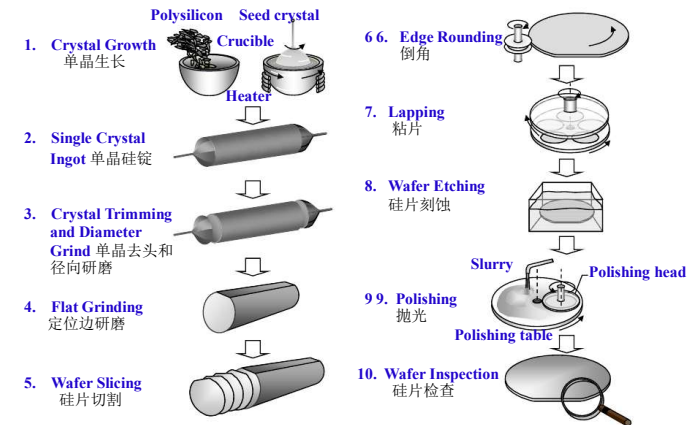
1.3 芯片制造厂概况—主要阶段



- 1) 硅片制备：晶体生长，滚圆、切片、抛光。
- 2) 硅片制造：清洗、成膜、光刻、刻蚀、掺杂。
- 3) 硅片测试/拣选：测试、拣选每个芯片。
- 4) 装配与封装：沿着划片槽切割成芯片、压焊和包封。
- 5) 终测：电学和环境测试。

HBUT-EST

1.3 芯片制造厂概况—硅片制造



HBUT-EST

1.3 芯片制造厂概况—硅片制造

前部工序的主要工艺

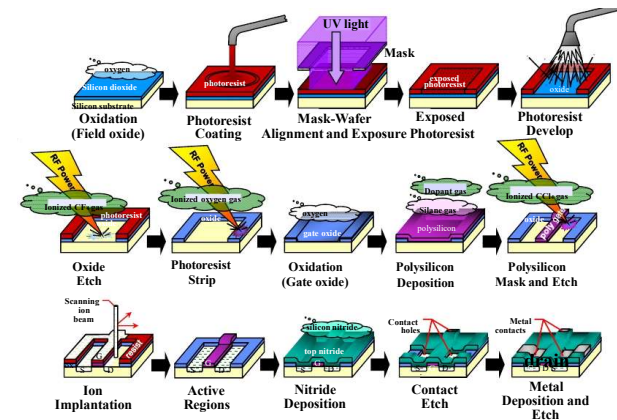
❖ 晶圆处理制程 (Wafer Fabrication)

1. **图形转换**：将设计在掩膜版(类似于照相底片)上的图形转移到半导体单晶片上；
2. **掺杂**：根据设计的需要，将各种杂质掺杂在需要的位置上，形成晶体管、接触等；
3. **制膜**：制作各种材料的薄膜。

HBUT-EST

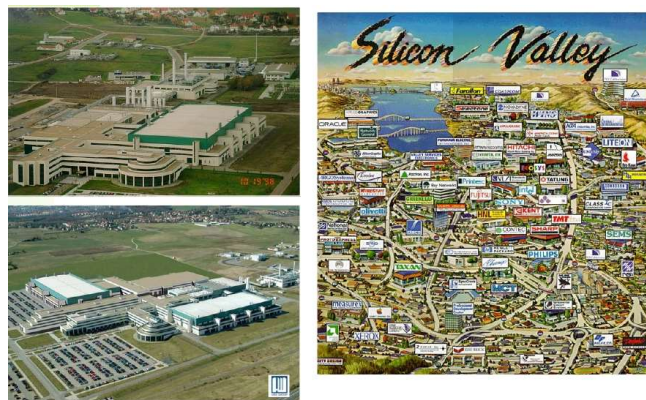
1.3 芯片制造厂概况—硅片制造

CMOS 工艺流程中的主要制造步骤



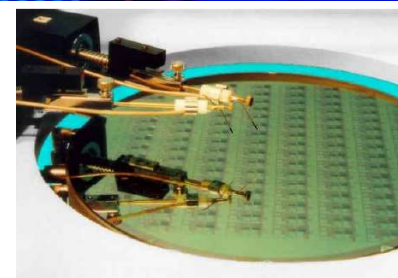
HBUT-EST

1.3 芯片制造厂概况—芯片制造厂



HBUT-EST

1.3 芯片制造厂概况—测试/拣选



芯片测试/拣选

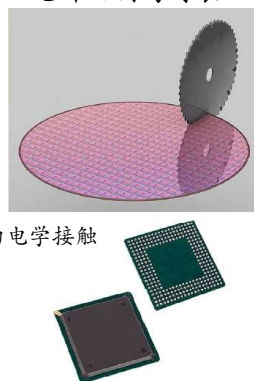
- 1) 第一次测试：在首次金属刻蚀完进行。此次测试特定器件的特定电学参数；
- 2) 第二次测试：在芯片制造的最后一步工艺后进行；
- 3) 硅片通过测试拣选后要进行背部减薄。这使得划片更容易，更利于散热。

HBUT-EST

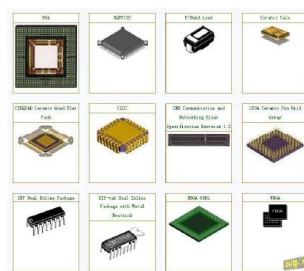
1.3 芯片制造厂概况—装配/封装

三、后部封装（在另外厂房）

芯片切割与封装



芯片封装形式



- 1) 背面减薄
- 2) 划片、掰片
- 3) 粘片
- 4) 压焊：金丝球焊
- 5) 切筋
- 6) 整形
- 7) 封装
- 8) 沾锡：保证管脚的电学接触
- 9) 老化
- 10) 成测片封装形式
- 11) 打字、包装

HBUT-EST

1.3 芯片制造厂概况—终测



封装后芯片功能的测试

❖ 成都的封装测试厂

1. Intel（成都）集成电路封装测试厂
2. SMIC（成都）集成电路封装测试厂
3. 宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司



HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向

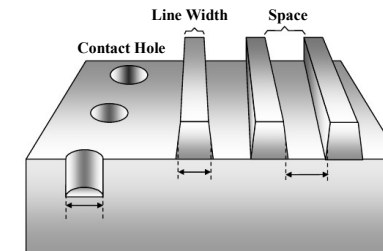
IC技术发展的趋势

- 提高性能—**Enhance in Chip Performance**
 - 1) 关键尺寸 (**Critical Dimension, CD**) 或特征尺寸(**Feature Size**)或线宽:
 - 2) 每块芯片的元件数 (**Components per Chip**) 摩尔定律 **Moore's Law**
 - 3) 功耗 (**Power Consumption**)
- 提高可靠性—**Increase in Chip Reliability**
- 降低价格— **Reduction in Chip Price**

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—提高性能

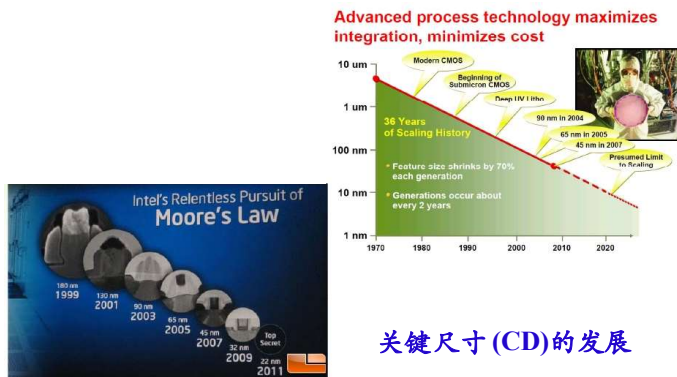
Common IC Features



❖ **关键尺寸 (CD)**: 集成电路中半导体器件能够加工的最小尺寸。它是衡量集成电路设计和制造水平的重要尺度, 关键尺寸越小, 芯片的集成度越高, 速度越快, 性能越好。

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—提高性能

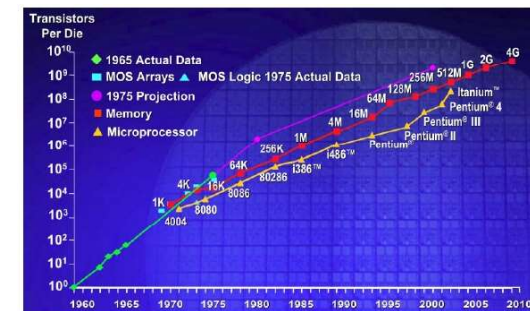


关键尺寸 (CD) 的发展

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—提高性能

晶体管集成数量的发展

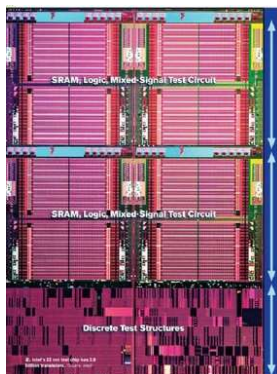


1971年, Intel的第一个微处理器4004: 10微米工艺, 仅包含2300多只晶体管;
2010年, Intel的最新微处理器Core i7: 32纳米工艺, 包含近20亿只晶体管。

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—提高性能

晶体管集成数量的发展



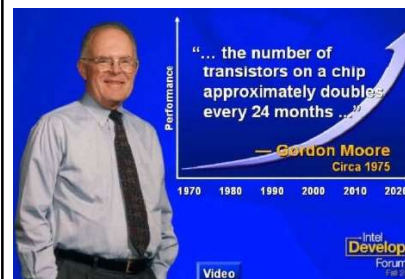
22nm 测试芯片-intel

- 据报道，英特尔将于2011年底推出采用22nm工艺的MPU，包含近290亿只晶体管；
- 英特尔预计建设、装备22nm工艺工厂的资本支出将增加到90亿美元；
- Intel将联合Samsung、Toshiba等厂商进行10nm制造工艺研发，在2016年之前三大巨头将会升级到10nm级别制造工艺。

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—提高性能

The Moore's Law—摩尔定律



Moore定律是在1965年由INTEL公司的Gordon Moore提出的，其内容是：硅集成电路按照4年为一代，每代的芯片集成度要翻两番、工艺线宽约缩小30%，IC工作速度提高1.5倍等发展规律发展。

主要有以下三种"版本"：

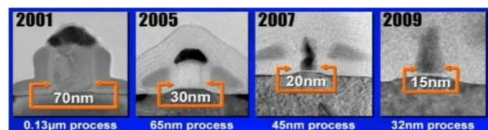
- 1、芯片上所集成的晶体管的数目，每隔18个月就翻一番。
- 2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍，而价格下降一倍。
- 3、用一个美元所能买到的电脑性能，每隔18个月翻两番。

HBUT-EST

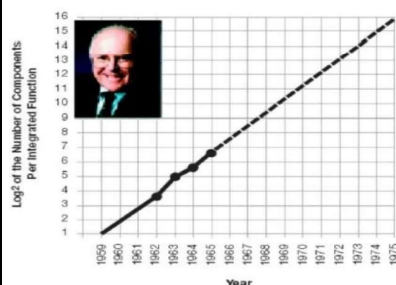
1.4 摩尔定律面临的挑战

芯片制造的挑战

- 接近物理极限
- 功耗接近极限
- 制造工艺极限



脑细胞 (晶体管) 尺寸已接近物理极限



Moore's Law

是芯片上晶体管（脑细胞）尺寸
随时间不断缩小的规律

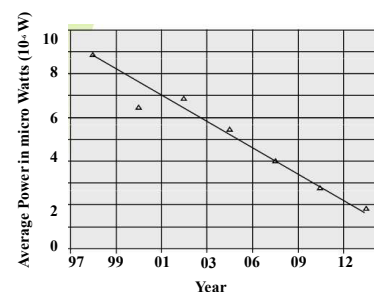
- Intel创始人Gordon Moore
- 1965年提出
- 集成电路的集成度，每18-24个月提高一倍
- 1960 以来，Moore定律一直有效

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—提高性能

降低功耗的好处

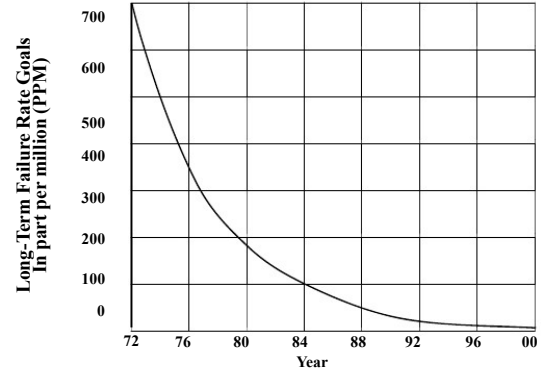
- 1) 降低电源设计的要求；
- 2) 降低噪声；
- 3) 降低工作温度(器件工作温度每升高10℃，寿命缩短一半)；
- 4) 待机时间长；
-



HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—提高可靠性

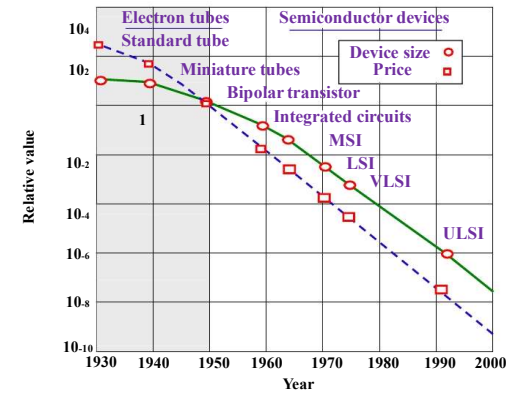
芯片可靠性的提高



提高设计、工艺制造技术，控制沾污等等。

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—降低价格



半导体芯片价格的降低

From S. SZE

51

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—降低价格

年份 特征参数	1959	1970-1971	2000	比率
设计规则(μm)	25	8	0.18	140 ↓
电源电压VDD(伏)	5	5	1.5	3 ↓
硅片直径尺寸(mm)	5	30	300	60 ↑
集成度	6	2×10 ³	2×10 ⁹	3×10 ⁸ ↑
DRAM密度(bit)		1K	1G	10 ⁶ ↑
微处理器时钟频率(Hz)		750K	1G	>10 ↑
平均晶体管价格(\$)	10	0.3	10 ⁻⁶	10 ⁷ ↓

按此比率下降，小汽车价格不到1美分

From S.M.SZE

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—降低价格

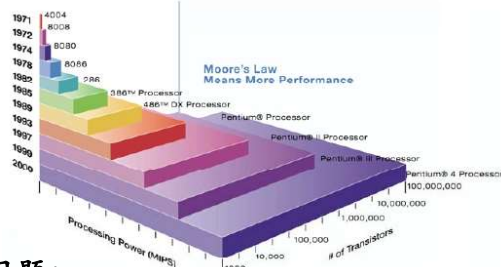
❖ 怎么降低价格?

- 1) 提高集成度，缩小特征尺寸，同样面积，更多的电路。
- 2) 规模经济：一次出很多芯片。投片成本高，量大=》风险大！
- 3) 设计！！—SoC设计技术，SIP等。面积就是价格！电路设计、版图设计！！
- 4) 在第三世界国家建厂，人力成本低！

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—发展趋势

The Moore's Law—摩尔定律

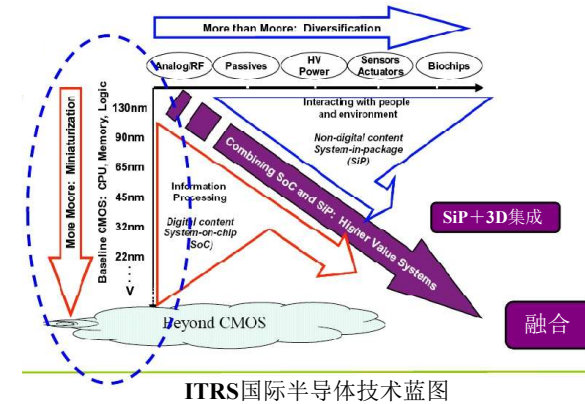


摩尔定律的问题:

- 特征尺寸的缩小已经接近原子量级，量子效应越来越明显。
- 芯片功耗。由于越来越多的器件集成在更小的面积内，单位面积的热量也成倍增加。
- 电流泄漏、热噪。

HBUT-EST

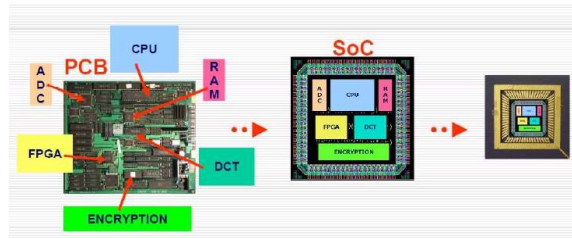
1.4 半导体产业发展方向—发展趋势



HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—发展趋势

More Moore



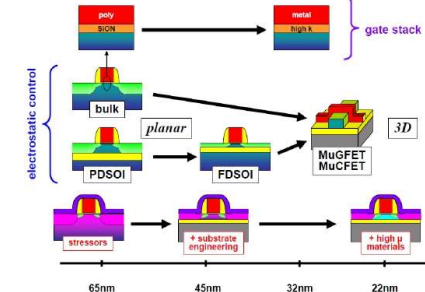
“More Moore”—芯片特征尺寸的不断缩小。

- 从几何学角度指的是为了提高密度、性能和可靠性在晶圆水平和垂直方向上的特征尺寸的继续缩小；
- 与此关联的3D结构改善等非几何学工艺技术和新材料的运用来影响晶圆的电性能。

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—发展趋势

More Moore



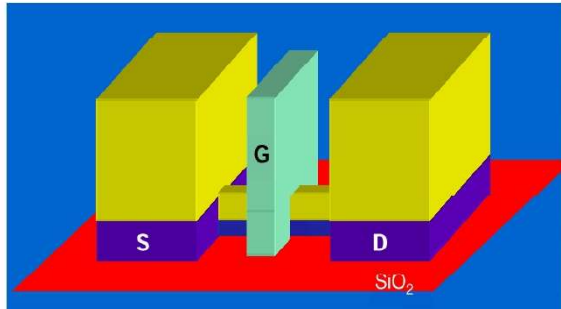
➢ **High-K材料**: 高介电常数，取代SiO₂作栅介质，降低漏电。**High-K材料**相对介电常数为25左右，甚至可以到37。

➢ **Low-K材料**: 低介电常数，减少铜互连导线间的电容，提高信号速度。**Low-K材料**相对介电常数在3左右。

HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—发展趋势

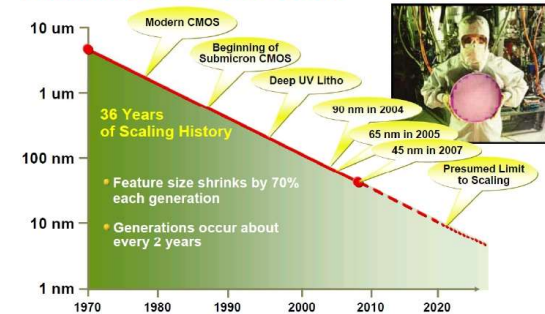
25 nm FINFET MOS transistor



HBUT-EST

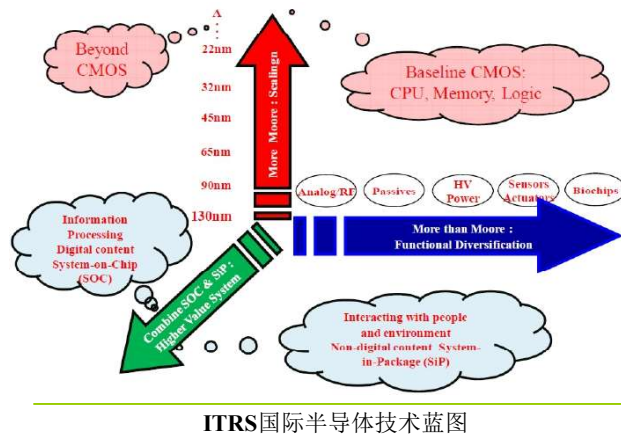
1.4 半导体产业发展方向—发展趋势

Advanced process technology maximizes integration, minimizes cost



HBUT-EST

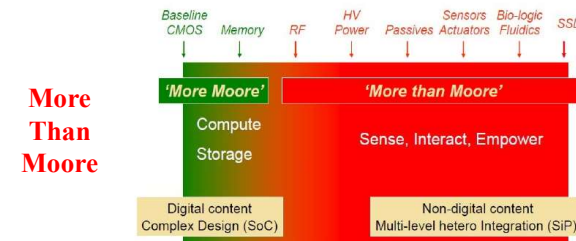
1.4 半导体产业发展方向—发展趋势



HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—发展趋势

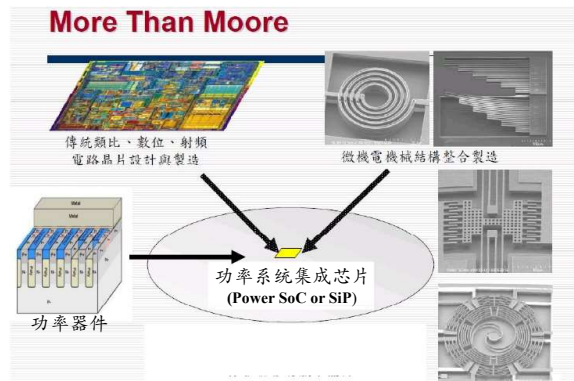
Scope and functionality



功能多样化的“More Than Moore”指的是用各种方法给最终用户提供附加价值，不一定要缩小特征尺寸，如从系统组件级向3D集成或精确的封装级(SiP)或芯片级(SoC)转移。

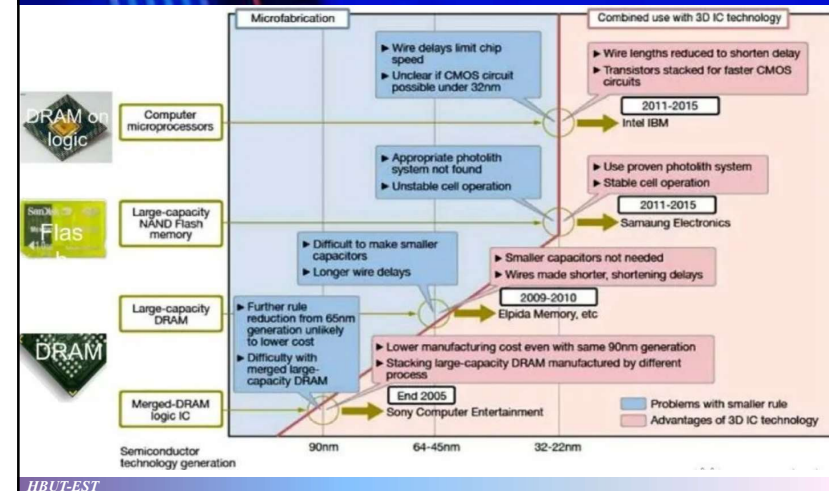
HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—发展趋势



HBUT-EST

1.4 芯片制造22nm以下的问题—3D ICs



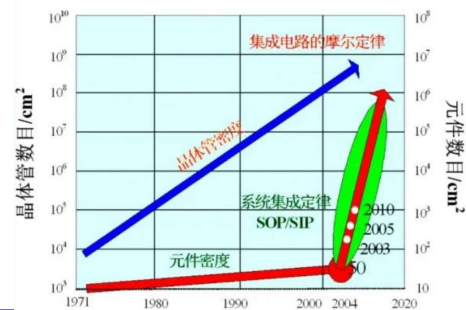
HBUT-EST

1.4 半导体产业发展方向—发展趋势

➤ 3D集成是实现超越摩尔定律的重要途径

Moore Law → **More than Moore**

- 脑细胞的尺寸减小
- 神经网络尺寸/长度减小
- 3D维立体化集成



HBUT-EST

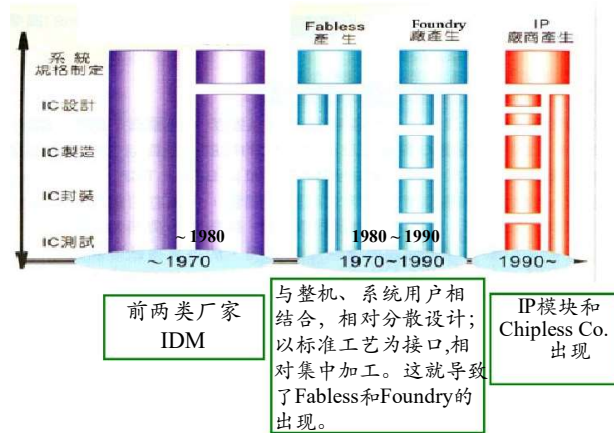
1.5 半导体制造业的职业—企业划分

IC集成电路企业可分为以下几类:

- 通用电路生产厂，典型—生产存储器和CPU；
- 集成器件制造商 (Integrated Device Manufactory Co.)，从晶圆设计、制造到以自有品牌行銷全球皆一手包办，如Intel, Motorola；
- Foundry厂，标准工艺加工厂或称专业代工厂商，如TSMC、SMIC；
- Fabless: IC设计公司，只设计不生产。如AMD；
- Chipless: 既不生产也不设计芯片，而是设计IP内核，授权给半导体公司使用。如ARM(Advanced RISC Machines)；
- Fab-lite: 轻晶圆厂，有少量晶圆制造厂的IC公司。

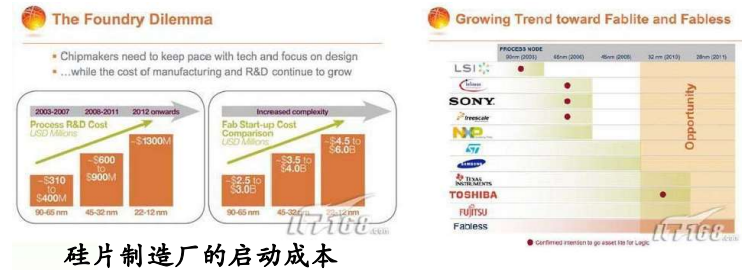
HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—企业划分



HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—投资成本

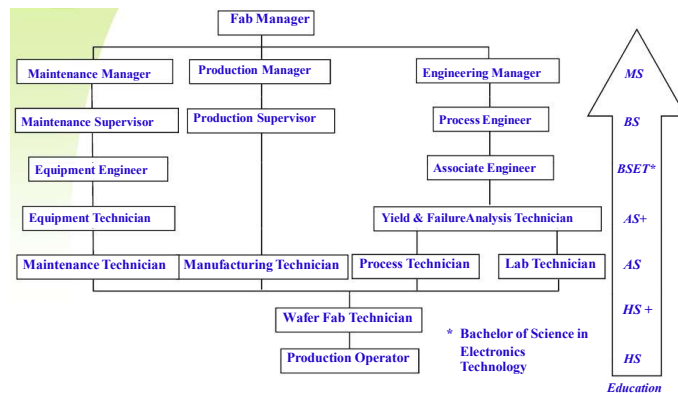


硅片制造厂的启动成本

- ❖ **0.18μm** 一次投片费用>100万。常采用MPW—多项目晶圆(Multi Project Wafer)。
- ❖ 根据SemaTech报告, “一套**130nm**逻辑器件工艺的掩膜大约需**75**万美元, 一套**90 nm**的掩膜将需**160**万美元, 一套**65 nm**的掩膜将高达**300**万美元

HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—职位



HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—职位

❖ IC设计公司

- 1) 电路设计 (IC design engineer);
- 2) 版图设计 (layout engineer);
- 3) 测试设计 (Test engineer);

❖ IC制造厂

技师

HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—职位

❖ 集成电路产业的分布

1) 长江三角洲地区

以上海、江浙为主，初步形成了设计、制造、封装、测试及支撑业和服务在内的完整的IC产业链。

2) 京津环渤海湾地区

3) 珠江三角洲地区

国内乃至全球的电子制造业中心的珠江三角洲

4) 西部地区

以成都、西安、重庆为主的西部第四极。西部有人才积淀和科研院所的集中优势，更有两个国家集成电路设计产业化基地。正在形成设计、制造、封装、测试内的较完整的IC产业链。

HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—职位

中国IC产业分布图



HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—职位

❖ 国内微电子学的历史

1956年5校在北大联合创建半导体专业：北京大学、南京大学、复旦大学、吉林大学、厦门大学。

教师：黄昆、谢希德（女）、高鼎三、林兰英（女）；

学生：王阳元、许居衍、陈星弼、秦国刚…

❖ 国家IC人才培养基地

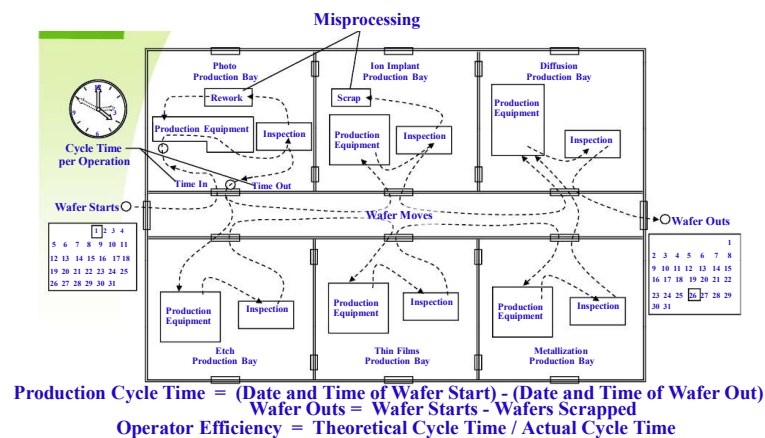
2001年成立：北京、上海、成都、深圳、无锡、西安、杭州。

❖ 国家IC设计产业化基地

2003年9月成立：北大、清华、复旦、浙大、成电、上交大、西电、东南、华中科大。

HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—职位



HBUT-EST

1.5 半导体制造业的职业—职位



设备技师 Wafer Fab